
인공지능을 위한 선형대수학

13장. 대각화와 고유값 분해



A를 100번 곱해야 한다면?

Computing A^{100}

- 2×2 행렬 곱셈 한 번에 곱셈 8번 + 덧셈 4번
- A^{100} 이면 99번 반복 — 무식하지만 가능은 합니다
- 그런데 1000×1000 행렬이라면? 사실상 불가능합니다

SECTION 1

Diagonalization

대각화

목표

Turning A into a Diagonal Matrix

Definition. If there exists an invertible V such that $D = V^{-1}AV$ is **diagonal**, then A is **diagonalizable** and this is called a **diagonalization** of A .

대각화는 어떤 가역행렬 V 를 잘 골라 $V^{-1}AV$ 를 **대각행렬로** 만드는 것입니다.



V와 D는 무엇인가

Finding V and D

$$D = V^{-1}AV \rightarrow AV = VD$$



언제 대각화 가능한가

Diagonalizable Condition

- V 가 가역이어야 V^{-1} 이 존재합니다



Eigendecomposition

고유값 분해

$$D = V^{-1}AV$$

Eigendecomposition

고유값 분해

$$D = V^{-1}AV \rightarrow A = VDV^{-1}$$

예 — $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ (12장에서 $\lambda = 8, -3$ 고유벡터 $[1, 1]^T, [6, -5]^T$)

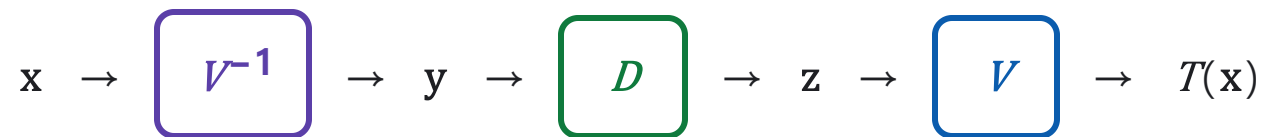
SECTION 2

변환을 3단계로

Transformation in Three Steps

A x 를 세 단계로

$$T(x) = V D V^{-1}x$$



단계	하는 일	의미
V^{-1}	좌표 바꾸기	표준좌표 $\rightarrow$ 고유벡터 좌표로 갈아타기
D	축별로 늘리기	각 성분에 λ 를 곱하기만 하면 됨
V	좌표 되돌리기	고유벡터 좌표 $\rightarrow$ 표준좌표로 복귀



1단계 · 좌표 바꾸기

Change of Basis

$\mathbf{v}_1 = [3, 1]^T$, $\mathbf{v}_2 = [-2, 1]^T$ 이 고유벡터이고 $\mathbf{x} = [4, 3]^T$ 라 하자.



2단계 · 축별로 늘리기

Element-wise Scaling

$D = \text{diag}(-1, 2)$ 라 하자 (즉 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2$)



3단계 · 돌아오기

Back to the Original Basis

z 는 아직 고유벡터 좌표입니다. V 를 곱해 표준좌표로 되돌립니다.

SECTION 3

A^k 계산하기

The Real Payoff


$$A^k = V D^k V^{-1}$$

Powers of A

$$A^k = (VDV^{-1})(VDV^{-1}) \cdots (VDV^{-1})$$



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

문제 1~3은 $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ 에 대한 것입니다. (12장: $\lambda = 8 \rightarrow [1, 1]^T$, $\lambda = -3 \rightarrow [6, -5]^T$)

- 1 V 와 D 를 쓰시오.
- 2 $AV = VD$ 임을 **양변을 직접 계산해** 확인하시오.
- 3 A^2 을 **직접 계산**하고, VD^2V^{-1} 로도 같은 값이 나오는지 **대각 성분만** 확인하시오. ($\det V = -11$)
- 4 $n \times n$ 행렬이 **대각화 가능**하려면 어떤 조건이 필요한가?
- 5 **[서술형]** A^{100} 계산이 고유값 분해로 왜 빨라지는지 설명하시오.

문제 1 · QUESTION 1

V와 D 세우기

Building V and D

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \quad (12\text{장: } \lambda = 8 \rightarrow [1,1]^T, \lambda = -3 \rightarrow [6,-5]^T)$$

V 와 D 를 쓰시오.

문제 2 · QUESTION 2

$AV = VD$ 확인

Verification

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \quad (12\text{장: } \lambda = 8 \rightarrow [1, 1]^T, \lambda = -3 \rightarrow [6, -5]^T)$$

$AV = VD$ 임을 양변을 직접 계산해 확인하시오.

문제 2 · QUESTION 2

$AV = VD$ 확인

Verification

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \quad (12\text{장: } \lambda = 8 \rightarrow [1, 1]^T, \lambda = -3 \rightarrow [6, -5]^T)$$

$AV = VD$ 임을 양변을 직접 계산해 확인하시오.

$$AV = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -18 \\ 8 & 15 \end{bmatrix}$$

A² 확인

Checking A²

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \quad (12\text{장: } \lambda = 8 \rightarrow [1, 1]^T, \lambda = -3 \rightarrow [6, -5]^T)$$

A² 을 직접 계산하고, VD^2V^{-1} 로도 같은 값이 나오는지 **대각 성분만** 확인하시오. ($\det V = -11$)



문제 4 · QUESTION 4

대각화 가능 조건

Diagonalizable Condition

$n \times n$ 행렬이 대각화 가능하려면 어떤 조건이 필요한가?



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

왜 빨라지는가

Why It's Faster

[서술형] A^{100} 계산이 고유값 분해로 왜 빨라지는지 설명하시오.

4권 마무리

Summary · 12~13장

- 고유벡터 — 방향이 안 변하는 특별한 벡터. $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$
- 특성방정식 $\det(A - \lambda I) = 0$ 으로 고유값을 찾는다
- 대각화 — V 의 열 = 고유벡터, D 의 대각 = 고유값
- **고유값 분해** $A = VDV^{-1}$ — 좌표를 바꿔 계산을 단순화
- $A^k = VD^kV^{-1}$ — 반복 계산이 극적으로 빨라진다